

অধ্যায়-৪

হিমায়ন চক্রের আনুষঙ্গিক এবং সহায়ক যন্ত্রাংশসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যাকুমুলেটর কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ২২

উত্তর : অ্যাকুমুলেটর, ইভাপোরেটর ও কম্প্রেসর এর মাঝে অবস্থিত একটি যন্ত্র। কম্প্রেসরে তরল হিমায়ক প্রবেশে বাধা প্রদান করে ও তরল হিমায়ক নিজের চেম্বারে জমা করে রাখে।

** ২। অ্যাবজর্বারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১

উত্তর : বাষ্পীভূত গ্যাসকে শোষণ করে নিম্ন তাপীয় তরলে পরিনত করা অ্যাবজর্বারের কাজ।

** ৩। হিট এক্সচেঞ্জার কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৫

উত্তর : তাপ বিনিময়কারী একটি ডিভাইস যা সাকশন ও লিকুইড লাইনে বসানো থাকে।

*** ৪। রেফ্রিফায়ার এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১৫, ০৫

উত্তর : বাষ্পীয় হিমায়কের মধ্যের জলীয়কণা দূর করাই রেফ্রিফায়ারের কাজ।

৫। অয়েল সেপারেটর কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৬'পরি, ২৩

উত্তর : কম্প্রেসরে ব্যবহৃত পিচ্ছিলকারক তেল অনেক সময় হিমায়কের সাথে মিশে যায়। যা হিমায়কের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়, এ জন্য কম্প্রেসরের পরে একটি ডিভাইস বসানো হয় যা হিমায়ক ও তেল কে পৃথক করে দেয়। এই ডিভাইসকে অয়েল সেপারেটর বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হিমায়ক চক্রে ব্যবহৃত হয় এমন দশটি উপাদানের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২

উত্তর : হিমায়ক চক্রে ব্যবহৃত হয় এমন দশটি উপাদানের নাম হলো :

- i) সেফটি ভাল্ভ (Safety valve)
- ii) ফিউজিবল গ্লাস (Fusible plug)
- iii) সাইট গ্লাস (Sight glass)
- iv) গেজ গ্লাস (Gauge glass)
- v) ড্রায়ার (Dryer)
- vi) লিকুইড ইন্ডিকেটর (Liquid Indicator)
- vii) ওয়েল সেপারেটর (Oil Separator)
- viii) অ্যাকুমুলেটর (Accumulator)
- ix) প্রেসার রেগুলেটর (Pressure Regulator)
- x) লিকুইড রিসিভার (Liquid receiver)

**** ২। হিট এক্সচেঞ্জারের কাজ লেখ।**

বাকাশিবো- ১৪, ১৫, ১৮, ২৩

উত্তর : হিট এক্সচেঞ্জার এক ধরনের তাপ পরিবাহক। যেখানে পাশাপাশি ২টি প্লেট থাকে এক প্লেটে গরম পানি প্রবাহিত করা হয়। আর অন্যটিতে ঠান্ডা পানি প্রবাহ করা হয়। গরম প্লেট থেকে ঠান্ডা প্লেটে তাপ ট্রান্সফার করা হয়। হিমায়ন চক্রের সাকশন ও লিকুইড লাইনে হিট এক্সচেঞ্জার বসানো হয়।

***** ৩। অয়েল সেপারেটরের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১১, ১৫, ০৫

উত্তর : ওয়েল সেপারেটর গাড়ির ইঞ্জিন এবং কম্প্রসর ছাড়া আরো বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা হয়। তেল এবং গ্যাস বা বাতাসকে আলাদা করার জন্য অয়েল সেপারেটর ব্যবহার করা হয়। কম্প্রসর ও কন্ডেন্সারের মাঝে এই ডিভাইস বসানো হয়।

**** ৪। সলিনয়েড ভালভের কার্যপ্রণালি লেখ।**

বাকাশিবো- ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ২৩'পরি

উত্তর : সলিনয়েড ভালভ হিমায়ক লাইন নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজনে খোলা বা লাইন বন্ধের কাজ করে। কয়েলের বরফ গলাতে বাষ্পের লাইন খোলা বা বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়। হিমায়কের প্রবাহ লাইনকেও নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে করে কম্প্রসরের নির্গমন প্রয়োজনে কন্ডেন্সারে না নিয়ে বাইপাস করা যায়।

**** ৫। ফিল্টার ড্রয়ার এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : হিমায়ন চক্রে প্রবাহিত হতে থাকে হিমায়ক। হিমায়ন চক্রে তরল বা গ্যাসীয় হিমায়কের সাথে কোনো বর্জ্য বা আবর্জনা থাকলে তা ফিল্টারের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়। হিমায়ক এর সাথে অনেক সময় গ্যাস প্রবেশ এর পরে জলীয় বাষ্প বা আর্দ্র বাতাস প্রবেশ করে যার দ্বারা সিস্টেমের যন্ত্রাংশ বা লাইনে মরিচা ধরা বা বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানে ড্রয়ার ব্যবহার করা হয়, যাতে করে হিমায়ন চক্রের হিমায়ককে বায়ুশূন্য ও শুষ্ক করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হিমায়ক চক্রে ব্যবহৃত ৫ টি আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশের নাম ও কাজ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭, ২০, ০৯, ০৪, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : কোন সিস্টেম অথবা চক্র পরিচালনা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ডিভাইসেস অর্থাৎ যন্ত্রাংশসমূহ।

কিছু যন্ত্রাংশের নাম :

- i) ড্রায়ার (Dryer)
- ii) প্রেসার রিলিফ ভালভ (Pressure relief valve)
- iii) সেফটি ভালভ (Safety valve)
- iv) ফিউজিবল প্লাগ (Fusible plug)
- v) সলিনয়েড ভালভ (Solenoid valve)

ড্রায়ার : হিমায়ন চক্রে গ্যাস চার্জ করার পর অনেক সময় জলীয় বাষ্প বা আর্দ্র বাতাস প্রবেশ করে। যার দ্বারা সিস্টেমের ক্ষয়ক্ষতি অর্থাৎ যন্ত্রাংশের মরিচা ধরতে পারে তাই ড্রায়ার ব্যবহার করে হিমায়ক কে বায়ুশূন্য ও শুষ্ক করা হয়।

প্রেসার রিলিফ ভালভ : হিমায়ন চক্রসহ বিভিন্ন সিস্টেমের অতিরিক্ত চাপের ফলে বিস্ফোরণ বা অন্য দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাই প্রেসার রিলিফ ভালভ ব্যবহার করে চাপকে বর্জন করা হয়। যাতে সিস্টেমকে রক্ষা করা যায়।

সেফটি ভালভ : হিমায়ন চক্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেফটি ভালভ (Safety valve)। হিমায়ন চক্র চালু বা বন্ধ করার কাজ করে। ওভার ফ্লো হতে রক্ষা করে। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় ডিভাইস সেফটি ভালভ।

ফিউজিবল প্লাগ : এটি একটি নিরাপত্তামূলক ডিভাইস। সিলিভার আকৃতির এই যন্ত্রে নিম্ন গলনাংক বিশিষ্ট ধাতুর আস্তরণ থাকে। যা উচ্চ তাপে গলে গিয়ে কোন সিস্টেমকে রক্ষা করে। এটি আগে ব্যবহার হলেও এখন ব্যাপক ভাবে জাহাজ, এসি, গ্যাস ট্যাংক ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সলিনয়েড ভালভ : সলিনয়েড ভালভ হিমায়ক লাইন খোলা বা বন্ধের কাজ করে। কয়েলের বরফ গলাতে বাস্পের লাইন খোলা বা বন্ধের জন্যেও সলিনয়েড ভালভ ব্যবহার হয়। কম্প্রসরের নির্গমন বাইপাস করতেও সলিনয়েড ভালভ ব্যবহার করা হয়। সলিনয়েড ভালভ পাইলট অপারেটেড ও ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং এই দুই ধরনের হয়ে থাকে।

একটি সলিনয়েড ভালভের চিত্রসহ গঠন প্রণালী বর্ণনা কর : বিদ্যুতের সাহায্যে চালিত হয়ে Automatic ভাবে কাজ করে রেফ্রিজারেশন লাইন খোলা বা বন্ধ করে। সলিনয়েড ভালভ নিরাপত্তামূলক কাজেও ব্যবহার করা হয়। পাইলট অপারেটেড ও ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং এই দুই ধরনের সলিনয়েড ভালভ হয়ে থাকে।

**** ২। হিট এক্সচেঞ্জার ব্যবহারের সুবিধা কী?**

বাকশিবো- ২০১৪, ১৭, ২২

উত্তর : হিট এক্সচেঞ্জার এক ধরনের তাপ পরিবাহক। যেখানে পাশাপাশি দুটি প্লেট থাকে, এক প্লেটে গরম পানি প্রবাহিত করা হয়, আর অন্যটিতে ঠান্ডা পানি প্রবাহ করা হয়। গরম প্লেট থেকে ঠান্ডা প্লেটে তাপ ট্রান্সফার হয়। এভাবে একাধিক প্লেট প্যারালালি সাজানো থাকে।

হিট এক্সচেঞ্জার হলো একটি তরল থেকে আর একটি তরলে তাপ আদান-প্রদানের মাধ্যম। এটি সাধারণ শিল্পে ব্যবহার করা হয়। এটি অনেক রকমের হয়ে থাকে। তবে শেল এন্ড টিউব হিট এক্সচেঞ্জার বহুল ব্যবহৃত হয়। আমরা

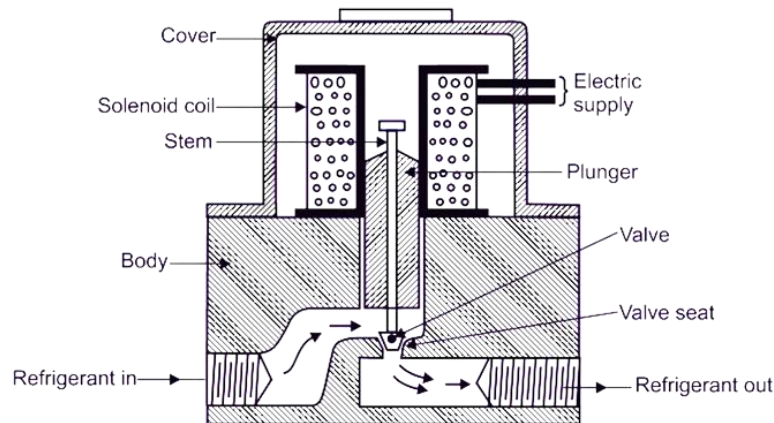
অনেক সময় খাতব পাত্রে গরম দুধ বা চা নিয়ে সেটি ঠান্ডা পানিতে ডোবায় ঠান্ডা করার জন্য এটাও হিট এক্সচেঞ্জারের মত কাজ করে।

হিট এক্সচেঞ্জার রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম, শক্তি, খাদ্য এবং অন্যান্য অনেক শিল্প উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে। রাসায়নিক উৎপাদনে হিট এক্সচেঞ্জারগুলি হিটার, কুলারস, কনডেন্সারস, বাষ্পীভবনকারী এবং রিকুলারস ইত্যাদি হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

* ৩। একটি সলিনয়েড ভালভের চিত্রসহ গঠনপ্রণালি বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮, ২০

উত্তর :



চিত্র ৪ সলিনয়েড ভালভের গঠন

সলিনয়েড ভালভ এর গঠনপ্রণালি চিত্রসহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

এটার দুটি অংশ আছে যথা ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল। ইলেকট্রিক্যাল অংশে পরিবাহীর প্যাচানো একটি কয়েল থাকে যাকে বলা হয় সলিনয়েড কয়েল, যার কাজ হচ্ছে ম্যাগনেট তৈরি করা। মেকানিক্যাল অংশটা একটি গেট ভালভের ন্যায় পাইপের সাথে ফিটিং করা থাকে গেট ভালভে

যেমন- একটি হ্যাভেল থাকে এখানে হ্যাভেলের কাজটি একটি স্প্রিং এবং অরিন গ্যাসকেট ও লোহার দণ্ড দ্বারা করা হয়।

এমন ভাবে স্প্রিংটি ফিটিং করা থাকে যখন কয়েলে পাওয়ার দেওয়া হয় তখন ম্যাগনেটের সাহায্যে স্প্রিং টান দেয় সাথে সাথে গেট-ভাল্ভটি খুলে যায়। তখন বাতাস, গ্যাস, পানি, ফুয়েল, স্টীম এগুলি প্রবাহ করা শুরু করে দেয়। আবার পাওয়ার অফ করার সাথে সাথে ভাল্ভটি বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই সলিনয়েড ভাল্ভ কাজ করে। নিউমেটিক সিস্টেম এবং হাইড্রোলিক সিস্টেম এক্টিভ রাখার জন্য সলিনয়েড ভাল্ভ এর গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন কাজে সলিনয়েড ভাল্ভ এর ব্যবহারে কমতি নেই বয়লার, এয়ার কম্প্রেসার, ওয়াটার লাইন, গ্যাস লাইন। মোট কথা লিকুইড পদার্থ অটোমেশন কাজে ব্যবহার করতে চাইলে সলিনয়েড ভাল্ভ ব্যবহার করতে হয়।